

QR 스캔 이후의 실제 사용자 흐름과 차주 커뮤니케이션·카카오 연동 검토 보고서

호출자 B가 차량 A의 QR 스티커를 스캔한 순간부터 모바일 웹 진입, 익명 연락 세션 생성, 차주 알림, 답장 수신, 미응답 에스컬레이션과 해결 완료까지 필요한 기능·백엔드·DB·보안 구조를 정의하고, 카카오 오픈채팅 및 카카오 메시지 의존 방식의 제약을 검토합니다.

목차

01	경영진 요약	10	프론트엔드 기능 명세
02	QR 스캔 시 실제로 열리는 화면	11	백엔드·실시간·알림 아키텍처
03	전체 사용자 시나리오	12	API·DB·상태 모델
04	호출자 B 모바일 웹 UX	13	개인정보·보안·오남용 방지
05	연락 세션 생성과 DB 처리	14	카카오 연동의 현실적 문제점
06	카카오 없이 차주 A에게 알리는 방법	15	대안 비교 및 최종 기술 선택
07	차주 A의 확인·답장 방식	16	MVP 개발 범위와 우선순위
08	B에게 답장을 전달하는 방식	17	최종 권고 운영 프로세스
09	미응답·에스컬레이션·완료	18	공식 기술 참고자료

핵심 질문에 대한 답

QR을 카메라로 인식했다고 웹페이지가 무조건 자동 실행되는 것은 아닙니다. 일반적으로 QR URL이 배너로 표시되고 사용자가 링크를 누르면 Safari·Chrome 등 모바일 브라우저에서 Taptolk 공개 페이지가 열립니다. 설치된 PWA로 열릴 가능성은 기기 설정에 따라 달라지므로, 서비스의 기준 구현은 반드시 모바일 웹이어야 합니다.

경영진 요약

Taptolk는 A와 B를 외부 메신저에서 직접 연결하는 서비스가 아니라, 전화번호를 숨긴 채 짧은 목적형 연락을 중계하는 차량 커뮤니케이션 인프라입니다.

최종 권고 구조

B는 앱 설치와 회원가입 없이 모바일 웹에서 요청을 전송합니다. Taptolk 서버는 임시 연락 세션을 생성하고 A에게 SMS와 선택적 Web Push를 보냅니다. A는 만료시간이 있는 1회용 응답 링크에서 원터치 답장을 보내고, B는 웹 대기방 또는 선택적 SMS로 답장을 받습니다.



호출자 B

무회원·무설치 공개 모바일 웹. 차량 확인, 문제 선택, 메시지 전송, 답장 대기만 제공합니다.

Taptolk 서버

연락 세션, 메시지, 알림, 응답 토큰, 실시간 전달, 제한·감사·에스컬레이션을 담당합니다.

차주 A

SMS 또는 Push에서 요청을 확인하고 Taptolk 웹/PWA에서 정형 답장을 보냅니다.

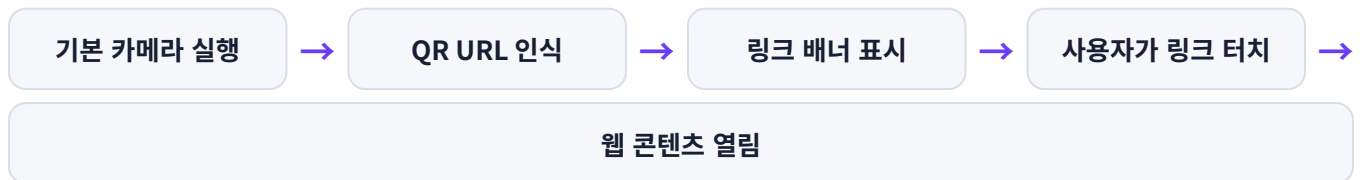
핵심 기술 결정

항목	권장 결정	이유
QR 진입	HTTPS 모바일 웹	앱 미설치 방문자도 즉시 사용
대화 구조	자체 임시 연락 세션	익명성·상태·만료·에스컬레이션 통제
A 알림	SMS 필수 + Web Push 보조	설치 여부와 브라우저 제한에 덜 의존
실시간 답장	SSE + 폴링 fallback	서버→브라우저 단방향 답장 전달에 충분
카카오	MVP 핵심 경로에서 제외	로그인·권한·오픈채팅 API 지원 범위·플랫폼 종속성

QR 스캔 시 실제로 열리는 화면

‘QR 스캔 = PWA 자동 실행’으로 설계하면 안 됩니다. 사용자 동작과 운영체제에 따라 실제 진입 경로가 다릅니다.

iPhone·Android의 기본 동작



Apple은 카메라 또는 코드 스캐너로 QR을 인식한 뒤 화면에 나타난 링크를 탭해 콘텐츠를 열도록 안내합니다.^[1] Google 카메라도 QR 인식 후 표시되는 배너를 눌러 브라우저 페이지나 앱을 여는 흐름을 안내합니다.^[2]

정확한 표현

모바일 웹브라우저가 ‘자동 액티베이션’되는 것이 아니라, 카메라가 URL을 감지하고 링크를 표시하며 사용자가 이를 선택하면 브라우저 또는 연결 가능한 앱이 열립니다.

Taptalk가 지원해야 하는 진입 환경

환경	예상 동작	설계 원칙
iPhone 기본 카메라	링크 터치 후 Safari 또는 연결 앱	Safari 모바일 웹 완전 지원
Android 기본 카메라	배너 터치 후 Chrome 또는 기본 브라우저	Chrome 모바일 웹 완전 지원
설치된 Taptalk PWA	설정에 따라 PWA 또는 브라우저	PWA 자동 실행을 전제로 하지 않음
카카오·네이버 인앱 브라우저	기능·알림·쿠키 동작이 다를 수 있음	외부 브라우저 열기 안내와 fallback 제공
구형 기기·QR 미지원 카메라	QR 스캐너 앱 또는 수동 코드 필요	스티커에 짧은 수동 입력 코드 병기

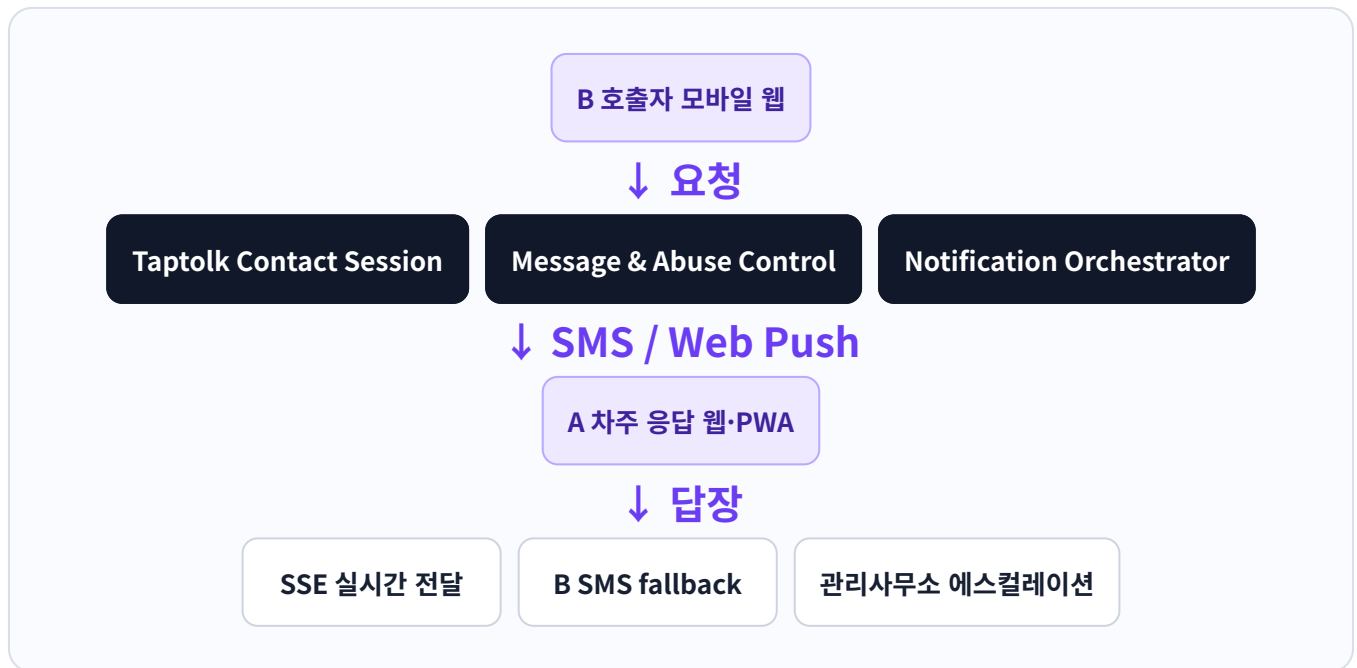
개발 기준

호출자 B의 모든 핵심 기능은 설치 없는 반응형 모바일 웹에서 동작해야 합니다. PWA는 차주 A가 반복적으로 차량과 알림을 관리하는 보조 채널로 사용합니다.

전체 사용자 시나리오

A와 B의 실제 접점은 전화번호가 아니라 Taptalk가 생성한 1회성 연락 세션입니다.

1. B가 A 차량의 QR 스티커를 스마트폰 기본 카메라로 스캔합니다.
2. 링크 배너를 눌러 Taptalk 공개 모바일 웹으로 진입합니다.
3. 서버가 QR 토큰, 상태, 차량 연결, 차주 연락 가능 여부를 확인합니다.
4. B에게 차량번호 끝자리 등 최소 확인정보만 표시합니다.
5. B가 문제 유형을 선택하고 메시지를 전송합니다.
6. 서버가 익명 연락 세션과 최초 메시지를 생성합니다.
7. A의 인증된 전화번호로 SMS를 발송하고, Push 구독이 있으면 Web Push도 보냅니다.
8. A가 알림 링크를 열고 ‘지금 이동’, ‘3분 후 이동’ 등 빠른 답장을 선택합니다.
9. 서버가 A의 답장을 B의 대기 웹페이지로 실시간 전달합니다.
10. B가 브라우저를 닫았다면 선택적으로 등록한 임시 번호로 답장 SMS를 받습니다.
11. 미응답 시 재호출 제한과 관리사무소 에스컬레이션을 제공합니다.
12. 문제 해결 후 세션을 종료하고 임시 연락처와 토큰을 자동 만료시킵니다.

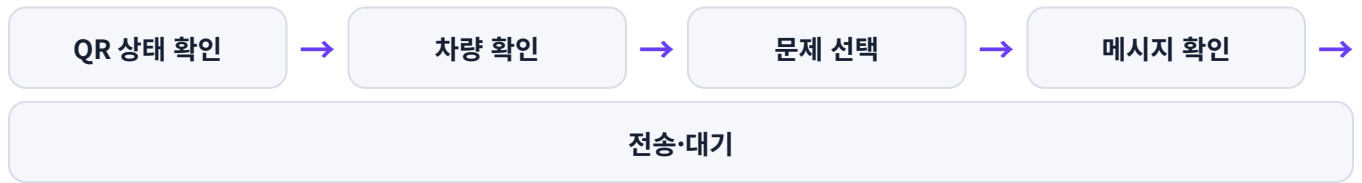


핵심 가치

차주와 호출자는 서로의 전화번호·이름·주소를 알 필요가 없습니다. Taptalk가 양쪽에 서로 다른 임시 토큰을 발급하고 같은 연락 세션의 메시지만 중계합니다.

호출자 B 모바일 웹 UX

화면 순서



화면	사용자 기능	서버 기능
QR 진입	서비스와 개인정보 비노출 안내	토큰·QR 상태·계약 유효성·Rate Limit 확인
차량 확인	차량번호 끝자리 확인	QR Binding 기반 최소 정보 반환
문제 선택	이동 요청, 출입구 방해, 차량 이상 등	아파트별 허용 템플릿 제공
직접 입력	제한된 추가 문구	길이·욕설·협박·전화번호·URL 필터
전송 완료	전송 상태와 답장 수신 방식 선택	세션 생성·알림 Queue 등록·상태 반환
대기방	A 답장·읽음 상태·완료 처리	SSE·폴링, 세션 복구, 자동 만료

권장 메시지 템플릿

일반 요청

- 차량을 이동해 주세요.
- 출입구를 막고 있습니다.
- 이중주차 차량이 움직이지 않습니다.
- 라이트가 켜져 있습니다.

확인·안전

- 차량 창문이 열려 있습니다.
- 차량에 이상이 있어 확인이 필요합니다.
- 접촉사고 관련 연락이 필요합니다.
- 관리사무소 확인이 필요합니다.

금지 UX

QR을 스캔한 B에게 앱 설치, 로그인, 카카오 로그인, 전화번호 인증을 메시지 전송 전에 강제하면 핵심 사용률이 크게 떨어집니다. 최초 호출은 무회원·무설치로 완료되어야 합니다.

연락 세션 생성과 DB 처리

B가 전송 버튼을 누를 때 단순 SMS 한 건만 보내는 것이 아니라, 추적 가능한 사건 단위의 Contact Session 을 생성해야 합니다.

서버 트랜잭션

1. QR 토큰 및 상태 재검증
2. 동일 차량의 활성 세션·중복 호출 확인
3. 익명 호출자 ID와 세션 토큰 발급
4. `contact_sessions` INSERT
5. `messages` 최초 요청 INSERT
6. `notification_jobs` Queue 등록
7. 브라우저에 Secure HttpOnly 세션 쿠키 발급
8. 전송 상태 응답

주요 DB

테이블	역할	핵심 필드
<code>contact_sessions</code>	한 건의 차량 연락 사건	<code>qr_asset_id</code> , <code>vehicle_id</code> , <code>status</code> , <code>expires_at</code>
<code>session_participants</code>	A·B의 임시 참여 권한	<code>participant_type</code> , <code>token_hash</code> , <code>expires_at</code>
<code>messages</code>	요청·답장·시스템 안내	<code>sender_type</code> , <code>message_type</code> , <code>content</code> , <code>moderation_status</code>
<code>notification_deliveries</code>	SMS·Push 발송 결과	<code>channel</code> , <code>provider_id</code> , <code>status</code> , <code>sent_at</code> , <code>failed_at</code>
<code>response_tokens</code>	A의 1회용 답장 링크	<code>token_hash</code> , <code>session_id</code> , <code>expires_at</code> , <code>used_at</code>
<code>temporary_contact_points</code>	B의 선택적 답장 알림 번호	<code>phone_encrypted</code> , <code>expires_at</code> , <code>deleted_at</code>

DB 일관성

세션 생성과 최초 메시지 저장이 성공한 후에만 알림 Queue를 등록합니다. 같은 요청의 재시도에는 Idempotency Key를 적용해 중복 세션과 중복 SMS를 방지합니다.

카카오 없이 차주 A에게 알리는 방법

MVP의 기본 알림 채널은 SMS이며, 설치·동의를 완료된 차주에게 Web Push를 보조적으로 사용합니다.

SMS 기본 채널

차주가 등록·OTP 인증한 번호로 요청 요약과 만료형 응답 링크를 전송합니다.

장점: 앱 설치 불필요, 기기 범용성, 초기 도달 신뢰성.

Web Push 보조 채널

PWA 설치 또는 웹 Push 구독과 알림 허용이 완료된 기기에 서버가 Push를 보냅니다.

Push API는 서비스 워커와 사용자 구독이 필요합니다.^[3] iOS에서는 홈 화면 웹앱의 Web Push 지원 조건을 고려해야 합니다.^[4]

권장 발송 정책

조건	발송 방식	정책
차주 Push 구독 없음	SMS	즉시 발송
Push 구독 있음·일반 요청	Push + 짧은 대기 후 SMS fallback	Push 확인 신호가 없거나 SLA 초과 시 SMS
긴급성 높은 요청	Push + SMS 동시	접촉사고·차량 이상 등
SMS 발송 실패	재시도 + 관리사무소 옵션	사업자 오류코드 기록

SMS 예시

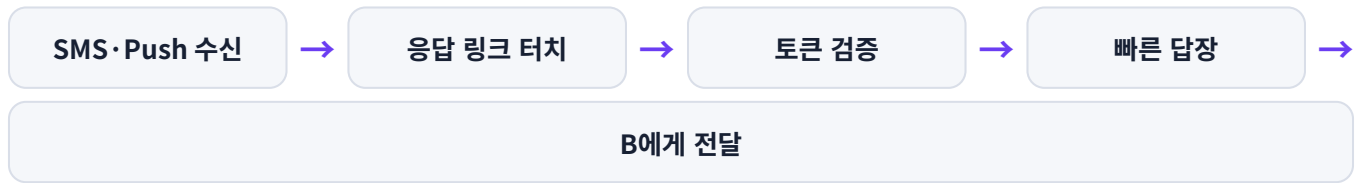
[Taptolk] 차량 연락 요청
 등록 차량 7098에 차량 이동 요청이 도착했습니다.
 요청: 급히 출차가 필요합니다.
 확인·답장: <https://m.taptolk.kr/r/Ab8x...>

주의

SMS 링크는 전화번호나 차량번호를 URL에 직접 넣지 않고 암호학적 난수 토큰만 사용합니다. 링크는 해당 세션에만 유효하고 30~60분 내 만료되도록 설계합니다.

차주 A의 확인·답장 방식

A의 실제 흐름



매번 OTP가 필요한가

일반 답장에는 OTP를 다시 요구하지 않는 것이 적절합니다.

SMS가 사전에 인증된 차주 번호로 발송됐고, 응답 링크가 짧은 시간과 특정 연락 세션에만 제한되므로 원터치 답장을 허용할 수 있습니다.

행위	인증 방식
지금 이동·3분 후 이동 등 단순 답장	만료형 1회용 응답 토큰
추가 메시지 1~2회	활성 응답 세션 토큰
차량·전화번호·차주 변경	SMS OTP 재인증
QR 해제·차량 이전·공동운전자 추가	OTP 및 추가 정책 검증

빠른 답장 UI

권장 버튼

- 지금 이동할게요.
- 3분 안에 이동할게요.
- 5분 정도 걸려요.
- 현재 이동이 어렵습니다.
- 관리사무소에 문의해 주세요.

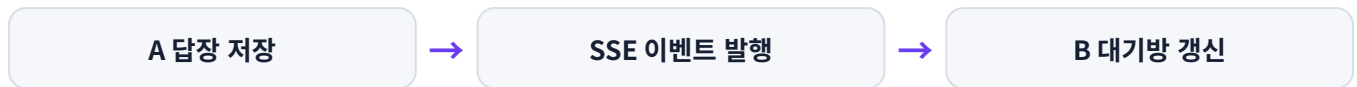
제한된 직접 입력

- 최대 글자 수 제한
- 전화번호·외부 URL 입력 차단
- 욕설·협박 필터
- 세션별 전송 횟수 제한
- 상대방 프로필 비공개

B에게 답장을 전달하는 방식

B가 페이지를 열어둔 경우

서버가 A의 답장을 브라우저에 실시간 푸시합니다. Server-Sent Events는 서버가 웹페이지로 새로운 데이터를 지속 전송하는 방식이며 EventSource 인터페이스를 사용합니다.^[5]



SSE 연결이 끊기거나 네트워크·브라우저 문제가 발생하면 3~5초 주기의 폴링으로 상태를 조회합니다.

B가 브라우저를 닫는 경우

전송 완료 후 선택형 알림

“문자로 답장 받기 / 이 화면에서 기다리기 / 답장 필요 없음” 중 선택하게 합니다. 문자를 선택한 B의 번호는 차주에게 공개하지 않고 이번 세션의 임시 알림 수단으로만 저장합니다.

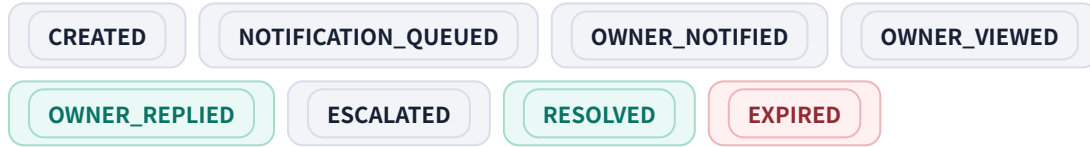
상황	답장 수신 방법	개인정보 처리
페이지 유지	SSE·폴링으로 즉시 표시	별도 전화번호 불필요
페이지 종료·SMS 선택	답장 도착 SMS + 복구 링크	암호화 저장 후 세션 종료 시 삭제 예약
페이지 종료·번호 미등록	동일 브라우저 쿠키 또는 복구 링크가 있어야 확인	전화번호 미수집

UX 우선순위

B의 전화번호는 메시지 전송 전에 요구하지 않습니다. 먼저 ‘차주에게 요청이 접수됐다’는 완료감을 제공한 뒤, 답장을 놓치지 않기 위한 선택 수단으로 제안해야 합니다.

미응답·에스컬레이션·완료

연락 세션 상태



권장 시간 정책

경과	B 화면	서버 동작
즉시	요청 접수·알림 발송 중	SMS·Push Queue
약 60초	아직 차주 확인 전·SMS 답장 알림 제안	상태 재조회
약 180초	재호출 또는 관리사무소 알리기	중복 제한·에스컬레이션 허용
해결 후	해결 완료 선택	세션 종료·임시정보 삭제 예약
유효시간 만료	세션 만료 안내	응답 토큰·SSE 권한 폐기

재호출 제한

예: 3분 내 1회, 10분 내 총 2회. 동일 차량의 동시 요청은 병합하거나 최근 요청을 보여줍니다.

관리사무소 전달

차량번호, 요청 유형, 발송 성공·확인 상태, 경과시간 등 필요한 운영정보만 전달합니다.

정확한 상태 표시

‘차주에게 보냈습니다’와 ‘차주가 확인했습니다’를 구분합니다. SMS 사업자에게 요청만 전달된 상태, 최종 발송 결과, 링크 열람, 실제 답장은 서로 다른 이벤트입니다.

프론트엔드 기능 명세

B 호출자 공개 모바일 웹

- QR 진입 및 상태 화면
- 차량 일부정보 확인
- 문제 템플릿·직접 입력
- 메시지 검토·전송
- 전송 상태 및 대기방
- SSE 답장 수신
- SMS 답장 알림 선택
- 재호출·에스컬레이션
- 해결 완료·세션 종료

A 차주 모바일 웹·PWA

- SMS OTP 기반 최초 등록
- 차량·QR 관리
- Push 구독·알림 설정
- 요청 상세 확인
- 원터치 답장·제한 입력
- 세션 상태 확인
- 차량·번호 변경 재인증
- 분실·교체 신청
- 공동 운전자 관리

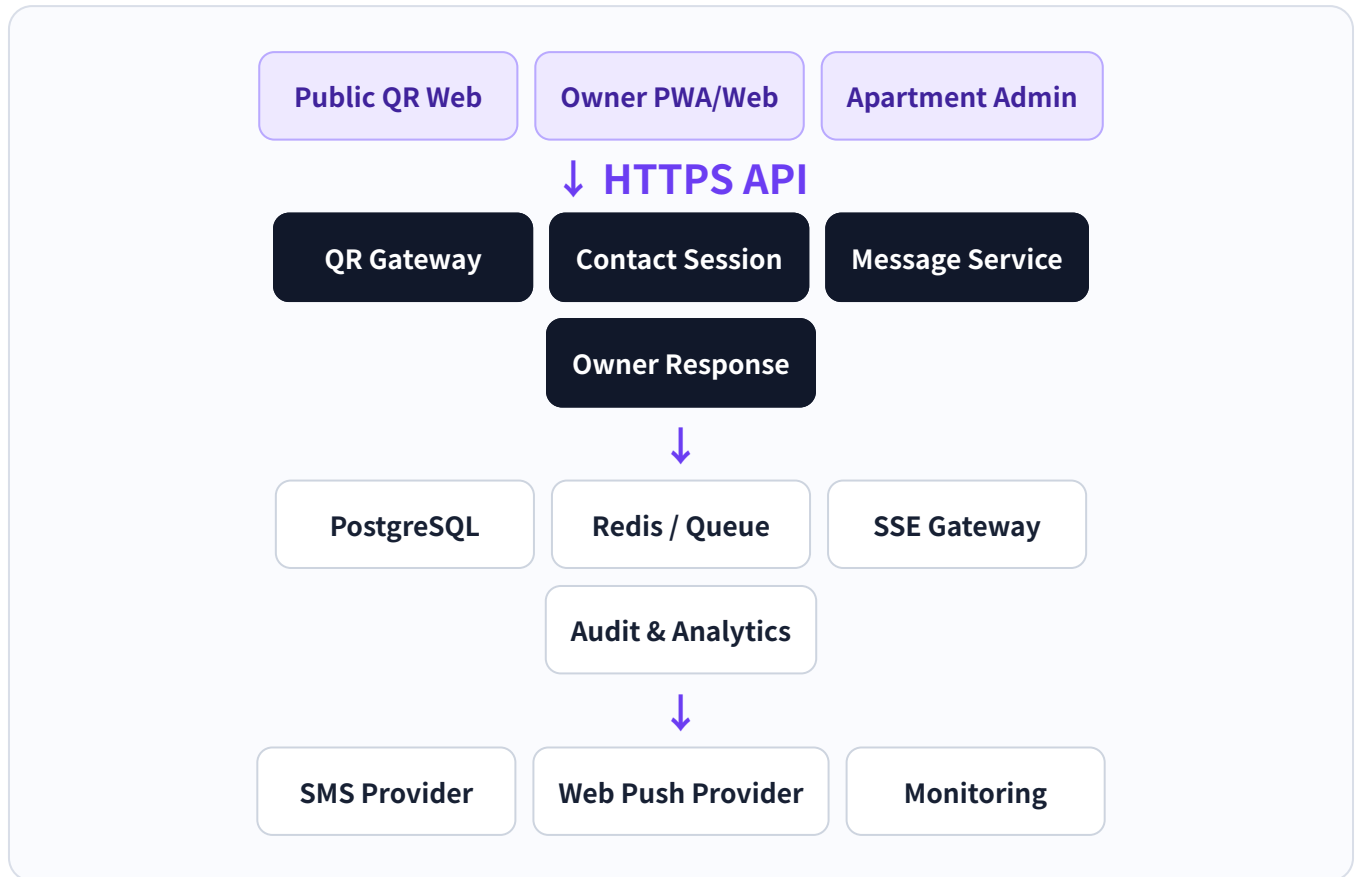
관리사무소 Admin

- 실시간 미응답 세션
- 에스컬레이션 큐
- 차량·차주 상태 조회
- 알림 발송 성공·실패
- 악성 호출·차단
- 강제 세션 종료
- 통계·감사로그

공통 모바일 UX

- HTTPS 필수
- 큰 터치 영역
- 네트워크 재시도
- 브라우저 뒤로가기 복구
- 인앱 브라우저 경고
- 접근성 라벨·명확한 상태
- 한국어 우선·다국어 확장

백엔드·실시간·알림 아키텍처



필수 서비스 모듈

모듈	책임
Public QR Gateway	토큰·QR 상태·차량 Binding·Rate Limit 검증
Contact Session Service	임시 연락방, 상태, 만료, 해결, 에스컬레이션
Message & Moderation	템플릿, 직접입력, 욕설·협박·연락처 필터
Notification Orchestrator	SMS·Push 선택, 재시도, 중복방지, 사업자 결과 저장
Response Token Service	A 전용 만료 토큰, 권한 제한, 폐기
Realtime Delivery	SSE 연결, 재접속, 폴링 fallback
Abuse Prevention	IP·기기·QR별 제한, CAPTCHA, 신고·차단

API·DB·상태 모델

핵심 API 예시

```
GET /public/qr/{publicToken}
POST /public/qr/{publicToken}/contact-sessions
GET /public/contact-sessions/{callerToken}
POST /public/contact-sessions/{callerToken}/messages
POST /public/contact-sessions/{callerToken}/temporary-phone
POST /public/contact-sessions/{callerToken}/escalate
POST /public/contact-sessions/{callerToken}/resolve

GET /owner/respond/{responseToken}
POST /owner/respond/{responseToken}
GET /events/contact-sessions/{callerToken} # SSE
```

메시지 생성 요청

```
{
  "reasonCode": "MOVE_REQUEST",
  "messageTemplateId": "MOVE_URGENT",
  "additionalText": "급히 출차가 필요합니다.",
  "idempotencyKey": "client-generated-uuid"
}
```

상태 전이 원칙

```
CREATED
-> NOTIFICATION_QUEUED
-> OWNER_NOTIFIED
-> OWNER_VIEWED
-> OWNER_REPLIED
-> RESOLVED

예외: NOTIFICATION_FAILED / ESCALATED / EXPIRED / BLOCKED
```

상태값은 UI 문구와 1:1로 대응해야 합니다.

서버가 알림 Worker에 작업을 넣은 상태를 ‘전달 완료’로 표시하지 않습니다. 사업자 응답, 링크 열람, 답장 완료를 분리해 운영 지표로 기록합니다.

개인정보·보안·오남용 방지

개인정보 원칙

- ✓ A와 B의 전화번호 상호 비공개
- ✓ QR URL에 개인정보 미삽입
- ✓ A 전화번호 암호화 저장
- ✓ B 번호는 선택형·임시 저장
- ✓ 응답 토큰 해시 저장
- ✓ 메시지·세션 자동 만료
- ✓ 관리자 접근 감사로그
- ✓ 로그에 원문 전화번호 출력 금지

악성 호출 방지

위험	대응
같은 차량 반복 호출	차량·기기·IP별 Rate Limit, 활성 세션 병합
QR 사진의 온라인 유포	비정상 지역·빈도 탐지, CAPTCHA, 일시중지
욕설·협박·성적 메시지	금치어·문맥 필터, 수정 요구 또는 차단, 신고 보존
전화번호·SNS ID 교환	패턴 필터와 전송 제한
토큰 추측	128비트 이상 무작위 토큰, 형식 검증, Rate Limit
SMS 폭탄·비용 공격	Idempotency, 세션별 발송 한도, 번호·QR별 쿼터

무제한 채팅으로 개발하지 않아야 합니다.

최초 요청, 차주 답장, 확인, 추가 1~2회, 해결 완료로 제한된 목적형 세션이어야 스톡킹·분쟁·메시지 비용을 통제할 수 있습니다.

카카오 연동의 현실적 문제점

카카오는 보조 알림 채널로 검토할 수 있지만, Taptolk의 핵심 A↔B 연결을 카카오 오픈채팅이나 카카오 메시지에 의존하면 사용자 흐름과 운영 통제가 복잡해집니다.

1. 호출자 B의 즉시 사용성이 떨어짐

카카오 로그인·서비스 연결·동의 절차가 필요한 방식은 ‘QR 스캔 → 바로 요청 전송’이라는 핵심 UX와 충돌합니다. 카카오 사용자 정보 API도 로그인 및 서비스 연결 상태를 전제로 합니다.^[6]

2. 카카오 메시지 API는 임의의 차량 차주에게 보내는 범용 중계 API가 아님

공식 카카오톡 메시지 API는 같은 서비스 내 사용자 간 메시지 발송을 지원하며, 친구 발송에는 별도 권한과 수신 대상 선택 절차가 필요합니다.^[7] QR을 처음 스캔한 임의의 B와 A를 즉시 자동 연결하는 구조와 맞지 않습니다.

3. 오픈채팅 API의 지원 범위와 권한 의존

오픈채팅 REST API 문서에는 Domain ID와 인증 정보가 필요한 API가 있으며, 일부 채팅방 삭제·퇴장·피드·메시지 관련 API는 1:1 오픈채팅 타입을 지원하지 않는다고 명시합니다.^[8] 따라서 1회성 1:1 차량 연락을 모든 기능에서 완전 자동화할 수 있다고 전제하면 안 됩니다.

4. Taptolk 운영 데이터 통제가 약해짐

- 메시지 확인·응답·해결 상태를 정확히 추적하기 어려움
- 세션 만료와 대화 횟수 제한을 Taptolk 정책대로 강제하기 어려움
- 관리사무소 에스컬레이션·욕설 필터·분쟁 증적 관리가 이원화됨
- 카카오 정책·승인·쿼터·API 변경이 핵심 서비스 가용성에 직접 영향

5. 오픈채팅 링크 단순 연결도 보안성이 낮음

- 차주가 직접 방을 만들고 링크를 유지해야 함
- 링크 유출 시 차량과 무관한 사용자가 입장할 수 있음
- 방 삭제·링크 변경·차주 미사용 시 즉시 단절
- 대화가 Taptolk 밖에서 진행돼 해결률과 응답시간 데이터가 사라짐

판단

카카오 오픈채팅은 개발 난이도보다 서비스 승인·사용자 동의·API 지원 범위·외부 플랫폼 종속성이 문제입니다. 핵심 대화 엔진이 아니라 선택형 외부 이동 수단 또는 알림 채널로만 검토해야 합니다.

대안 비교 및 최종 기술 선택

방식	호출자 즉시성	익명성·상태 통제	외부 종속성	권고
Taptalk 웹 대화방 + SMS	매우 높음	매우 높음	SMS 사업자만 의존	핵심 표준
Taptalk 웹 대화방 + Push	높음	매우 높음	브라우저·OS 제한	SMS 보조 절감 수단
카카오 알림 채널 + Taptalk 웹	차주 측 편리	대화는 통제 가능	카카오 정책·계약	2차 선택 기능
카카오 오픈채팅 중심	로그인·동의로 낮아질 수 있음	낮음	높음	비권장
안심번호 전화 중계	높음	중간	통신사·비용·운영	고도화 기능

최종 기술 선택

B 무회원 모바일 웹 **Server** 자체 임시 세션 **A** SMS + 선택적 Push **Realtime** SSE + 폴링 **Admin** 미응답 에스컬레이션

장기 확장

- 차주 Push 활성화율이 높아지면 일반 요청의 SMS 비용 절감
- 기업 고객 요청이 확인되면 안심번호 통화 중계 추가
- 카카오 알림톡은 계약·정책 검토 후 A 알림 채널로만 선택 적용
- 아파트 앱·주차관제 앱에는 Contact Session API로 화이트라벨 제공

MVP 개발 범위와 우선순위

Phase 1 - 반드시 구현

- ✓ QR 공개 모바일 웹
- ✓ QR·차량·차주 상태 조회
- ✓ 차량 끝자리 확인
- ✓ 문제 템플릿과 제한 입력
- ✓ 익명 Contact Session
- ✓ SMS 알림·결과 추적
- ✓ A 만료형 응답 링크
- ✓ 원터치 답장
- ✓ B SSE·폴링 대기방
- ✓ B 선택형 임시 SMS
- ✓ 미응답 에스컬레이션
- ✓ Rate Limit·신고·필터
- ✓ 자동 만료·삭제 정책
- ✓ 관리사무소 운영 화면

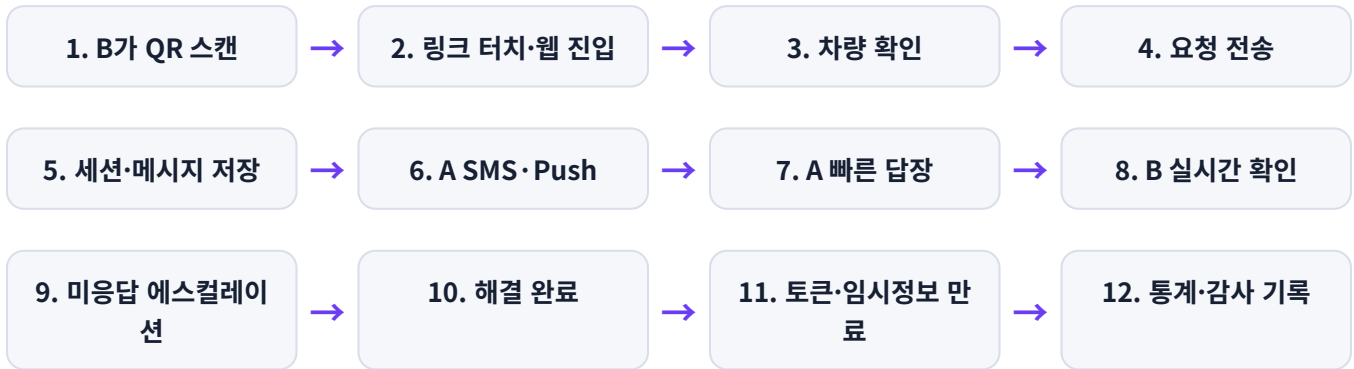
Phase 2 - 고도화

- ✓ PWA 설치·Web Push
- ✓ Push 확인 기반 SMS fallback
- ✓ 공동 운전자 동시 알림
- ✓ 다국어 메시지
- ✓ 고급 욕설·위협 탐지
- ✓ 주차관제·아파트 앱 API
- ✓ 안심번호 통화
- ✓ 카카오톡 알림 채널 선택 연동

핵심 테스트 시나리오

테스트	합격 기준
iPhone·Android QR 진입	링크 터치 후 3초 내 핵심 화면 표시
SMS 발송 실패	재시도·오류 상태·관리사무소 대안 정상 동작
B 브라우저 종료·재접속	쿠키 또는 SMS 복구 링크로 세션 복구
A 답장 동시 처리	중복 답장·중복 알림 없이 상태 일관성 유지
반복 악성 호출	제한·CAPTCHA·차단·감사로그 동작
세션 만료	응답 토큰과 임시 전화번호 접근 차단

최종 권고 운영 프로세스



최종 결론

카카오를 사용하지 않아도 A와 B를 연결하는 데 기술적 문제가 없습니다. 오히려 Taptalk가 연락 세션을 직접 관리하고 SMS·Web Push로 차주를 호출하는 방식이 개인정보 보호, 응답 상태 추적, 관리사무소 에스컬레이션, B2B SLA와 과금 근거를 모두 확보할 수 있습니다.

서비스를 한 문장으로 정의하면

Taptalk Vehicle Contact Relay

“QR을 통해 차량을 식별하고, 전화번호를 공개하지 않은 채 일회성 웹 연락 세션으로 차주와 호출자를 연결하는 B2B 차량 커뮤니케이션 인프라.”

개발팀에 전달할 최종 원칙

- 모바일 웹이 기본이며 PWA는 보조다.
- A와 B는 서로의 연락처를 보지 않는다.
- 연락은 무제한 채팅이 아니라 목적 제한형 세션이다.
- SMS는 MVP의 안정 채널이며 Push는 비용 최적화 수단이다.
- 카카오 연동은 핵심 의존성이 아니라 선택적 외부 채널이다.
- 모든 상태와 알림 결과는 DB에서 추적 가능해야 한다.

공식 기술 참고자료

기술 사실 및 플랫폼 제약은 2026년 7월 18일 기준 공식 문서를 바탕으로 확인했습니다.

1. [1] **Apple Support**, iPhone 또는 iPad로 QR 코드 스캔하기
<https://support.apple.com/ko-kr/102680>
2. [2] **Camera from Google Help**, Google 카메라에서 QR 코드 스캔
<https://support.google.com/camerafromgoogle/answer/12033278?hl=ko>
3. [3] **MDN Web Docs**, Push API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API
4. [4] **Apple Developer**, Sending web push notifications in web apps and browsers
<https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/sending-web-push-notifications-in-web-apps-and-browsers>
5. [5] **MDN Web Docs**, Server-sent events
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events
6. [6] **Kakao Developers**, 사용자 정보 REST API
<https://developers.kakao.com/docs/in/user-mgmt/rest-api>
7. [7] **Kakao Developers**, 카카오톡 메시지 REST API
<https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaotalk-message/rest-api>
8. [8] **Kakao Developers**, 카카오톡 오픈채팅 REST API
<https://developers.kakao.com/docs/in/kakaotalk-openlink/rest-api>

정책 확인 주의

카카오·Apple·Google·브라우저 기능과 API 지원 범위는 변경될 수 있습니다. 상용 개발 착수 전 최신 공식 문서와 계약·권한 승인 조건을 다시 확인해야 합니다.